R3：辅助供电接口改板凳式焊接接线柱

2026-11-08。一个.eprj3工程内含三块独立板：Mainboard（主功率＋CC）、Control（主控显示）、Auxiliary（辅助供电）。三个板子不会合成一块PCB。

完整解压GBUCK_System_R3_EPRJ3.zip，在支持文件夹工程的嘉立创EDA专业版中打开GBUCK_System_R3/GBUCK_System_R3.eprj3，必须保留同目录sch文件夹。

新接口接线

主板J4P（VIN_SYS，15 – 25V）→辅助板J1P；主板J4N（GND）→辅助板J1N。

辅助板J2P（+3V3）→主控板JPP；辅助板J2N（GND）→主控板JPN。

主控板J1仍用10芯直通排线接主板J3；其中1脚3.3V、2/10脚GND给主板控制部分供电。SCL/SDA、采样和RUN不变；5/6仅预留测试，不能由主控GPIO驱动。

每只接线柱只有一个电极，拟选四脚同体导通款，四脚全部接同一网络，不是四路接口。图中1 – 4脚为符号约定，最终脚号和孔位需按厂家图核对。

鳄鱼夹导线用于上述4条外部电源连接；正负极做清晰丝印，15 – 25V与3.3V分区。只能使用一个3.3V辅助电源，不把独立稳压输出并联。

影响（比较基准662d5ce主板R2，以及V1.1主控/辅助板）

原理图：主板J4改J4P/J4N；辅助板J1改J1P/J1N、J2改J2P/J2N；主控JP改JPP/JPN。四只双针接口变为八只单极四脚柱。原理图实际更新三个板，保留器件的脚号/网络、主功率拓扑、阻容值和所有电压等级不变。

数量：主板44→45件/135→141脚；主控24→25件/110→116脚；辅助板3→5件/8→20脚。总计71→75件，253→277脚；新增加8只板凳柱，替换4只双针接口。全系统板凳柱共12只（原输入/输出4只加本次8只）。75件包含1项成品辅源模块M1，不代表其内部器件数量。

BOM/PCB：新增接线柱须选型和重画封装，三块板均需调整接口位置、正负极间距和焊盘承力。采购要求≥5A仅为目标，厂家型号/商城料号/额定承流/脚距/孔径未核实；绝不能据通用名称直接制板。信号插座保持，主板基础库选型沿用R2（17件已核实）；主控/辅源非接口器件沿用V1.1，本轮未重新选型或核实SMT库别。

辅助模块M1沿用15 – 25V输入→3.3V输出的成品降压模块定义，输出需满足负载要求（原方案要求≥0.3A）；本轮未确定厂家型号/机械尺寸。图上1/2/3/4为自定义IN+/IN-/OUT+/OUT-端口号，须对应实物丝印。

模型/固件：不修改控制、保护模型、算法或固件，未新增动态仿真/实测。软件不得把7V设定下限当作恒流输出下限。现有结构不保证任意瞬间输出电流≤1A。

核对

专业版实际符号/导线网络核对：主板45件141脚、主控25件116脚、辅助5件20脚，全部PASS；总计75件277脚27个NC。4条板间电源连接和10针排线脚序全部一致。

官方Schema校验3825条记录通过；官方easyeda/easyeda-viewer解析三个图页，0坏行/0未知图元/0占位符/0诊断。Chromium实际打开三页并截图，无页面脚本错误。只读查看器验证不等于原生编辑器打开/保存或ERC；原生客户端/ERC/DRC、PCB、实物仍未验证。

文件

schematic/pro/GBUCK_System_R3：原生工程；schematic/System_BOM_R3.xlsx：三板BOM及连接表；results/data：逐脚、静态核对及板间连接；schematic/previews：实际查看器截图。references/source和references/generated保留转换基准与中间输入，非最终交付格式。